

資訊科學與籃球裁判的跨領域整合

王聲葦

swwang@mail.tku.edu.tw

CSIE@TKU

2021.11.30

Outlines

- 1 背景資訊
- 2 研究方向
- 3 領域整合
- 4 目前成果
- 5 未來方向

學術背景資訊

- 1997.09-2001.06 台大資管系 學士
- 2001.09-2008.06 清大通訊所 博士
- 2008.08-2009.06 蘭指部 少尉通信官
- 2009.08-2013.01 佛光大學資訊應用學系 助理教授
- 2013.02-2021.07 佛光大學資訊應用學系 副教授
- 2021.08-2021.11 淡江大學資訊工程學系 副教授

籃球裁判背景資訊

2000-2002 國家 B 級籃球裁判

2002-2005 國家 A 級籃球裁判

2004-2021 中華民國籃球協會技術委員會 英文秘書

2005-2012 國際籃球裁判

2005-2009 SBL 裁判、HBL 裁判、UBA 裁判、瓊斯盃裁判

2010-2017 退役並離開籃球裁判圈

2017-2021 中華民國籃球協會 技術委員、國際籃球總會臨場委員

2018-2021 中華民國籃球協會 裁判委員

2018-2021 國際籃球總會 Level 1 裁判講師

2020-2021 中華民國大專體總 UBA 技術委員、裁判委員、一級裁判
負責人

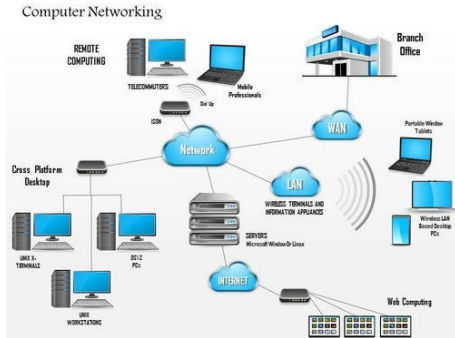
籃球裁判背景資訊

- 2000-2002 國家 B 級籃球裁判
- 2002-2005 國家 A 級籃球裁判
- 2004-2021 中華民國籃球協會技術委員會 英文秘書
- 2005-2012 國際籃球裁判
- 2005-2009 SBL 裁判、HBL 裁判、UBA 裁判、瓊斯盃裁判
- 2010-2017 退役並離開籃球裁判圈
- 2017-2021 中華民國籃球協會 技術委員、國際籃球總會臨場委員
- 2018-2021 中華民國籃球協會 裁判委員
- 2018-2021 國際籃球總會 Level 1 裁判講師
- 2020-2021 中華民國大專體總 UBA 技術委員、裁判委員、一級裁判負責人
- 2021.11.27 **被解聘** 中華民國籃球協會 裁判委員

研究方向

計算機網路：

- 光纖網路
- 點對點網路
- 車載網路



社群網路



Maximizing the Number of Qualified Work Teams Based on Social Network Relationships

Sheng-Wei Wang

Department of Applied Informatics

Fo Guang University

Yilan 26247, TAIWAN

email: swwang@mail.fgu.edu.tw

Abstract—A large number of workers (members) are required to complete the increasing complicated projects. The members construct a social network and are partitioned into some work teams for some sub-tasks. To improve the performances of the work teams, how to partitioned the members into the team is important. This paper studies them member partitioned problem with the objective function that the number qualified teams is maximized. Social network that is constructed by the members is considered and the social relationships is used as a factor to partition the members. We formulate the problem in mathematical form and transformed into a graph problem. The problem is proved as an NP-Complete Problem. An integer 0-1 programming problem is then formulated and some heuristics are proposed for this optimization problem. Simulation results show that one proposed method, namely, the qualified teams first method, yield much more number of qualified teams than other methods. Besides, we found that if the number of members in a team is small, the percentage of qualified teams will be larger than that when the number of members per team is large.

cannot work together with good teamwork, the performance will be worse than the expectation.

To improve the performance of a work team, not only the personal capabilities but also the degree of teamwork in this team should be considered[1], [2]. We named the degree of the teamwork as *teamwork capability*. If the team capability of a work team is large, the incurred performance will be much better. This paper takes the personal capability and teamwork capability into consideration simultaneously in partitioning the members into different work teams with high expected performance.

The members to be assigned into a work team construct a social network. There is a connection between every two members and a weight value can be associated with each connection. The value depends on the social relationships, such as the friendship, between the two members and can be obtained

Performance Analysis of Basketball Referees by Machine Learning Techniques

Sheng-Wei Wang¹ and Wen-Wei Hsieh²

¹*Department of Applied Informatics, Fo Guang University, No. 160, Linwei Rd., Jiaoshi Township, Yilan, Taiwan, R.O.C.*

²*Office of Physical Education, National Tsing Hua University, No. 1, Section 2, Kuang-Fu Rd., East District, Hsinchu City, Taiwan, R.O.C.*
{swwang@mail.fgu.edu.tw, wwhsieh@mx.nthu.edu.tw}

Keywords: Basketball referee, performance analysis, machine learning, pocket algorithm

Abstract: Basketball referees are important in a basketball game. In this paper, we analyze the performance of basketball referees in a game from history data and using the machine learning techniques. The data are collected from Taiwan Super Basketball League games. We first observed that the teamwork is a key factor to the performance of referee teams. Furthermore, the degree of teamwork are more important than the personal capabilities. Then, we derived some classifiers by machine learning algorithms to further analyze the data set. Among the three classifiers, a classifier named linear classifier using pocket algorithm, which is able to classify the data points with most correct rate, performs better than the other two classifiers. The classifier also proved the importance of teamwork is much larger than that of personal capability. In the future, the classifier can be used to predict the performance of a referee team in a basketball game.

ARTICLE TEMPLATE

A Statistical Approach to Analyze The Effects of Basketball Referees to Team's Performances

Wen-Wei Hsieh^a, Lu-Yueh Chang^b, and Sheng-Wei Wang^c

^aOffice of Physical Education, National Tsing Hua University, No. 1, Section 2, Kuang-Fu Rd., East District, Hsinchu City, Taiwan, R.O.C.;

^bDepartment of Physical Education, Fu Jen Catholic University, No. 510, Zhongzheng Rd, Xinzhuang District, New Taipei City, Taiwan, R. O. C.

^cDepartment of Applied Informatics, Fo Guang University, No. 160, Linwei Rd., Jiaoshi Township, Yilan, Taiwan, R.O.C.

ARTICLE HISTORY

Compiled May 27, 2017

ABSTRACT

Basketball referees play an important role in determining the validity of physical contacts during a basketball game. The criteria for physical contacts differ from different referees and may affect the team performances without bias. However, the best referee is the referee who does not affect the performance of both teams. In this paper, we proposed an approach to analyze the relationships between referees and the performances of a team from history data. We use the statistical approach to analyze 525 Super Basketball League games as an example, which involve 7 teams and 56 referees. Statistical results show that most of the referees will not affect the performances of teams. Only a small portion of referees may affect the performance of a team. These results provide a reference for future referee selection and assignment. Also, the teams can adopt their strategy when their games are officiated by these referees.

KEYWORDS

Basketball Referees; Team Performance; Advantage and Disadvantage; Statistical Approach;

下一步

如何應用？

我的工作是什麼？

- 技術委員：翻譯規則、裁判講習會、臨場、規則教學
- 裁判長：安排裁判、連絡及通知裁判

規則教學：以前的方法

- 籃協一年舉辦一次講習會
- 講師在台上講解新規則
- 結束聚餐

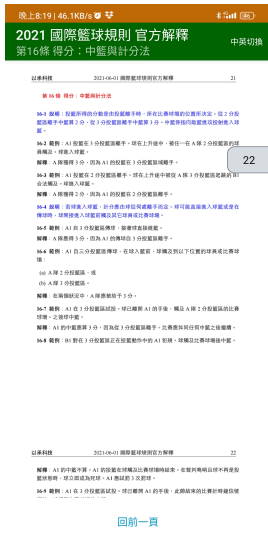
規則教學：我用的方法

粉絲專頁



規則教學：我用的方法

iBasketballRules App



裁判長：以前的方法

- 裁判長開裁判名單
- 自己或請助理通知裁判調查時間
- 裁判給時間後，裁判長再紙本安排
- 裁判長或助理通知裁判或放在群組裡

裁判編排系統

聯賽裁判統計

勾選裁判 迴避名單 填寫時間 安排裁判 裁判統計

場次	日期	星期	時間	比賽隊伍			地點	CC	U1	U2
1	2021-11-22	一	13:00:00	健行科大	-	萬能科大	輔仁大學	吳建五	謝上謙	林盈峰
2	2021-11-22	一	14:45:00	臺灣師大	-	文化大學	輔仁大學	莊智鈞	陳建霖	張智展
3	2021-11-22	一	16:30:00	政治大學	-	台灣大學	輔仁大學	黃振峰	黃昱銘	黃俊仁
4	2021-11-22	一	18:15:00	輔仁大學	-	中原大學	輔仁大學	于容	林原佃	蔡宗廷
5	2021-11-23	二	13:00:00	萬能科大	-	政治大學	輔仁大學	藍偉雄	賴建豪	陳柏佑
6	2021-11-23	二	14:45:00	中原大學	-	臺灣師大	輔仁大學	洪永昱	梅明聖	黃俊仁
7	2021-11-23	二	16:30:00	文化大學	-	健行科大	輔仁大學	黃振峰	黃昱銘	謝皆龍
8	2021-11-23	二	18:15:00	台灣大學	-	輔仁大學	輔仁大學	謝上謙	林盈峰	羅國興
9	2021-11-24	三	13:00:00	政治大學	-	文化大學	輔仁大學	吳建五	王張詩淵	陳肇英
10	2021-11-24	三	14:45:00	健行科大	-	中原大學	輔仁大學	林建宏	游皓平	張智展
11	2021-11-24	三	16:30:00	臺灣師大	-	台灣大學	輔仁大學	何長仁	林原佃	蔡宗廷

選擇裁判名單

110學年度UBA一級籃球聯賽 ▾ 選取 男一級預賽第一階段（輔仁大學） ▾ 選取

男一級預賽第一階段（輔仁大學）

已選裁判 (38)

吳建五	謝文偉	何長仁	魏聖軒	黃永助	林建宏	陳宏名	簡俊彥	龐雲漢	洪永昱
黃振峰	莊智鈞	于容	藍偉雄	黃俊仁	陳肇英	陳建霖	謝上謙	王張詩淵	梅明聖
游智勛	林致瑩	黃昱銘	黃柏維	游府融	陳柏佑	賴建豪	林勝峰	林盈峰	林原佃
羅國銑	羅國興	蔡宗廷	呂俊賢	楊士賢	謝皆龍	游皓平	張智展		

未選裁判 (92)

蔡富山	徐瑞宏	黃合庸	周正寅	王秋澄	王文忠	蘇哲煌	侯宏佳	王聰敏	王明煌
王立昌	何聰瑋	戴達烜	江明威	李天仁	宋明律	陳朝宏	歐陽正德	蔡孟學	劉乃維
黃少伯	林琮雲	陳官毅	黃崇孝	李皇慶	黃士軒	王登胤	陳正霖	王聖文	林柏州

裁判填寫系統

林原佃

男一級預賽第一階段（輔仁大學）

場次	日期	星期	時間	比賽隊伍		地點	選取/刪除
1	2021-11-22	一	13:00:00	健行科大	- 萬能科大	輔仁大學	選取
2	2021-11-22	一	14:45:00	臺灣師大	- 文化大學	輔仁大學	選取
3	2021-11-22	一	16:30:00	政治大學	- 台灣大學	輔仁大學	取消
4	2021-11-22	一	18:15:00	輔仁大學	- 中原大學	輔仁大學	取消
5	2021-11-23	二	13:00:00	萬能科大	- 政治大學	輔仁大學	選取
6	2021-11-23	二	14:45:00	中原大學	- 臺灣師大	輔仁大學	選取
7	2021-11-23	二	16:30:00	文化大學	- 健行科大	輔仁大學	取消
8	2021-11-23	二	18:15:00	台灣大學	- 輔仁大學	輔仁大學	取消
9	2021-11-24	三	13:00:00	政治大學	- 文化大學	輔仁大學	取消
10	2021-11-24	三	14:45:00	健行科大	- 中原大學	輔仁大學	取消
11	2021-11-24	三	16:30:00	臺灣師大	- 台灣大學	輔仁大學	取消
12	2021-11-24	三	18:15:00	輔仁大學	- 萬能科大	輔仁大學	取消

裁判長：我用的方法

裁判編排系統

110學年度UBA一級籃球聯賽

選取

男一級預賽第一階段（輔仁大學）

選取

男一級預賽第一階段（輔仁大學）

場次	日期	星期	時間	比賽隊伍		地點	人數	裁判安排				
1	2021-11-22	一	13:00:00	健行科大	-	萬能科大	輔仁大學	12	吳建五	謝上謙	林盈峰	選取
2	2021-11-22	一	14:45:00	臺灣師大	-	文化大學	輔仁大學	9	莊智鈞	陳建霖	張智展	選取
3	2021-11-22	一	16:30:00	政治大學	-	台灣大學	輔仁大學	7	黃振峰	U1 吳建五 林建宏 黃俊仁 洪永昱 謝上謙 陳建霖 王張詩淵 陳肇英 楊士賢 蔡宗廷 謝皆龍	黃俊仁	選取
4	2021-11-22	一	18:15:00	輔仁大學	-	中原大學	輔仁大學	9	于容		蔡宗廷	選取
5	2021-11-23	二	13:00:00	萬能科大	-	政治大學	輔仁大學	9	藍偉雄		陳柏佑	選取
6	2021-11-23	二	14:45:00	中原大學	-	臺灣師大	輔仁大學	10	洪永昱		黃俊仁	選取
7	2021-11-23	二	16:30:00	文化大學	-	健行科大	輔仁大學	13	黃振峰	洪永昱	謝皆龍	選取
8	2021-11-23	二	18:15:00	台灣大學	-	輔仁大學	輔仁大學	12	謝上謙	陳建霖	羅國興	選取
9	2021-11-24	三	13:00:00	政治大學	-	文化大學	輔仁大學	14	吳建五	王張詩淵	陳肇英	選取
10	2021-11-24	三	14:45:00	健行科大	-	中原大學	輔仁大學	15	林建宏	陳肇英	張智展	選取
11	2021-11-24	三	16:30:00	臺灣師大	-	台灣大學	輔仁大學	9	何長仁	楊士賢	蔡宗廷	選取
12	2021-11-24	三	18:15:00	輔仁大學	-	萬能科大	輔仁大學	10	洪永昱	蔡宗廷	黃俊仁	選取

裁判長：我用的方法

裁判統計系統

男一級預賽第一階段（輔仁大學） 裁判統計

裁判	健行科大	臺灣師大	輔仁大學	文化大學	中原大學	政治大學	萬能科大	台灣大學	總數
吳建五(2)	1	0	0	1	0	1	1	0	2
謝文偉(2)	1	1	0	1	1	0	0	0	2
何長仁(3)	1	1	1	0	1	1	0	1	3
魏聖軒(1)	0	0	0	0	1	0	1	0	1
黃永助(2)	1	1	0	0	1	0	1	0	2
林建宏(2)	1	1	0	0	1	0	1	0	2
陳宏名(2)	0	0	1	1	0	1	0	1	2
簡俊彥(2)	1	1	1	1	0	0	0	0	2
龐雲漢(2)	0	1	0	0	1	1	0	1	2
洪永昱(3)	1	1	1	0	1	1	1	0	3
黃振峰(2)	1	0	0	1	0	1	0	1	2
莊智鈞(2)	1	1	0	1	0	1	0	0	2
于容(1)	0	0	1	0	1	0	0	0	1
藍偉雄(2)	0	0	0	0	1	1	1	1	2
黃俊仁(3)	0	1	1	0	1	1	1	1	3

裁判長：我用的方法

裁判個人系統

何長仁 執法場次

110學年度UBA一級籃球聯賽 男一級預賽第一階段（輔仁大學）（3 場）

場次	日期	星期	時間	比賽隊伍	地點	CC	U1	U2
11	2021-11-24	三	16:30:00	臺灣師大 - 台灣大學	輔仁大學	何長仁	林原佃	蔡宗廷
15	2021-11-26	五	16:30:00	中原大學 - 政治大學	輔仁大學	何長仁	謝上謙	謝皆龍
20	2021-11-27	六	19:15:00	健行科大 - 輔仁大學	輔仁大學	何長仁	梅明聖	陳肇英

第18季超級籃球聯賽 季後賽(2 場)

場次	日期	星期	時間	比賽隊伍	地點	CC	U1	U2
4	2021-05-02	日	17:00:00	台灣銀行 - 裕隆納智捷	板橋體育館	陳騰成	莊智鈞	何長仁
5	2021-05-05	三	18:00:00	台灣啤酒 - 高雄九太科技	板橋體育館	黃永助	何長仁	陳新

第18季超級籃球聯賽 下半季例行賽(8 場)

場次	日期	星期	時間	比賽隊伍	地點	CC	U1	U2
56	2021-03-10	三	20:00:00	台灣銀行 - 裕隆納智捷	板橋體育館	莊智鈞	何長仁	謝皆龍

裁判長：我用的方法

困難點

- 要用電腦才能使用
- 要用 email 登入
- 沒辦法主動通知裁判

裁判長：我用的方法

最好的工具



籃球裁判小助手

填寫及公告



公告班表

公告班表

前往填寫時間

查詢公告班表



圖文選單



110學年度UBA一級籃球聯賽 男一級預賽第一階段(輔仁大學) (3場)

場次	日期	星期	時間	比賽隊伍	地點	CC	U1	U2
11	2021-11-24	三	16:30:00	臺灣師範大學	輔仁大學	阿良仁	林原信	蔡宗廷
12	2021-11-26	五	16:30:00	中原大學	政治大學	阿良仁	謝上謙	謝皆龍
20	2021-11-27	六	19:15:00	健行科大	輔仁大學	阿良仁	梅明聖	陳肇英

第18季超級籃球聯賽 下半季例行賽(5場)

場次	日期	星期	時間	比賽隊伍	地點	CC	U1	U2
56	2021-03-10	三	20:00:00	裕隆納智捷	板橋體育館	莊智鈞	阿良仁	謝皆龍
60	2021-03-13	六	17:00:00	高雄九太科技	板橋體育館	吳建五	阿良仁	賴建豪
64	2021-03-24	三	20:00:00	高雄九太	桃園巨蛋	莊智鈞	阿良仁	謝上謙



調查截止時間：2021-12-05 12:00:00

場次	日期	星期	時間	比賽隊伍	地點	進取/刪除
19	2021-12-16	四	11:00:00	佛光大學	臺北護大	進取
20	2021-12-16	四	12:30:00	文化大學	清華大學	進取
21	2021-12-16	四	14:00:00	臺灣師大	臺灣大學	進取
22	2021-12-16	四	15:30:00	世新大學	成功大學	進取
23	2021-12-16	四	17:00:00	臺灣體大	臺北護大	取消
24	2021-12-16	四	18:30:00	北市大學	臺灣科大	取消
25	2021-12-17	五	11:00:00	清華大學	臺灣體大	進取
26	2021-12-17	五	12:30:00	臺北護大	北市大學	進取
27	2021-12-17	五	14:00:00	臺灣科大	成功大學	進取
28	2021-12-17	五	15:30:00	世新大學	文化大學	取消
29	2021-12-17	五	17:00:00	佛光大學	臺灣師大	取消
30	2021-12-17	五	18:30:00	臺北護大	臺灣大學	取消
31	2021-12-18	六	11:00:00	北市大學	成功大學	取消
32	2021-12-18	六	12:30:00	佛光大學	臺北護大	取消
33	2021-12-18	六	14:00:00	臺灣師大	臺北護大	取消

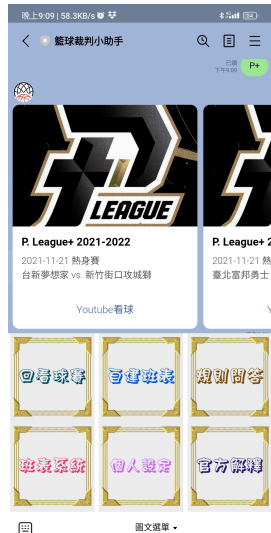
籃球裁判小助手

比賽通知



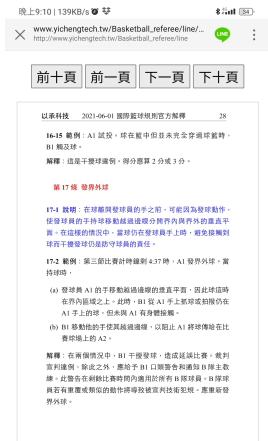
籃球裁判小助手

線上看球



籃球裁判小助手

最新規則資料



籃球裁判小助手

規則問答



LineBot 答題結果 http://www.yichengtech.tw/Basketball_referee/line			
王聲華			
只看答錯的題目			
正確: 129 / 錯誤: 6 / 正確率: 95%			
答錯的題目以紅色顯示			
題次	題目	正解	
1	運球之後, A1失去平衡但未移動中樑足。A1以球觸及地板一或二次。這是合法的。	Y	
2	A4在空中接到球後以單足落地, 並以該足起跳後雙足幾乎同時落地, 他接著再次起跳並傳球給A3。這是合法的腳步。	Y	
3	一隊因人數不足判定失敗應獲得1分排名積分。	Y	
4	A1非法使球回到後場。B隊應在前場發界外球繼續比賽。	Y	
5	A4在左腳著地時接到球, 接著以右腳落地。他接著以右腳再次起跳並雙腳同時落地。他可以以任一足當中樑足旋轉。	N	
6	A1持球在手正在投籃動作中, 此時A隊隊醫被宣判技術犯規。技術犯規的罰球應先執行。若球中籃, 應算。再由B隊在端線外任何位置發界外球繼續比賽。	N	
7	中線是後場的一部分。	Y	
8	第二節比賽開始時, 發球員A1於中線延伸線發球違例。應由B隊從B隊前場發球線發界外球, 投籃計時鐘顯示14秒。	N	
9	A5已經停止運球。A5將球丟向A4的背, 再接到球後開始運球。這是兩次運球違例。	N	
10	在B隊球籃附近, A2要傳球給A4, 但被B1觸及而偏離。球觸及B隊本籃籃框。投籃計時鐘應重置。	Y	
11	A4投籃, 球從籃圈反彈。A5跳起, 在空中接到球之後, 撞在上在進攻區內建立合法防守位置的B4。A5應被宣判進攻犯規。	Y	

未來方向

- 系統商業化 (T1、P. League)
- 人工智慧裁判編排系統 + Integer 0-1 Programming
- 數據分析：
 - ▶ 裁判表現資訊
 - ▶ 規則答題資訊
 - ▶ 裁判合作資訊

給新進裁判的建議

- 熱情
- 多看球
- 不走旁門左道
- 多想多問

12 位女裁判的故事

晚上9:28 | 62.3KB/s | 5G

Double Pump 女子籃球誌

Double Pump 女子籃球誌——和 Hui Tsung 及其他 7 人 · 3月22日 · 6

大家有注意到今年UBA決賽，女子組四場比賽的12位裁判都是女性嗎？[Hui Tsung](#)首次全女性執法值得紀念，希望未來能成為日常！

現在不論在學校或是聯賽中，有越來越多女性裁判的身影，現今NBA也有不少女性裁判。

We can do this! 🙌

謝謝你們在裁判領域的付出與努力！

🏆冠軍賽

蘇宇燕、黃貞瑜、黃筠煒

🏆季軍賽

蕭秀芳、許貴婷、黃筱涵

🏆準決賽

陳明鈴、葉媚希、蘇秋碧

🏆季決賽

田孝倫、林欣蓉、連曉珍

太晚發現，下次會為所有裁判們好好紀錄👍



留言.....



晚上9:32 | 64.1KB/s | 5G

傳達心情的用戶

全部 1,887

1,835

50

1



Sheng-Wei Wang



Sannie Chan

19位共同朋友



黃貞瑜

77位共同朋友



吳建五

100位共同朋友



Karen Lee

21位共同朋友



Winnie Yu

20位共同朋友



Lim Wee Chun

33位共同朋友



Ting Ru Zhou

51位共同朋友



林安達

112位共同朋友



黃貞瑜

111位共同朋友



許小貴

84位共同朋友



Linguo Huang

90位共同朋友



晚上9:34 | 62.4KB/s | 5G

m.facebook.com/story.php?story_

Double Pump 女子籃球誌的貼文



你、黃貞瑜和其他 1,885 人

1,887

9

89



Melody Lee

你們的出現為這個世界創造更有意義的一天

8 個月 讚 回覆 3



Chun-Yang Chen

Syn Chen 是貴組欽

8 個月 讚 回覆 2



留言.....



報告結束、敬請指教